МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное

учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт ИПТИ

Кафедра
теоретической механики и
сопротивления материалов (СМиТМ)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ЛАБАРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Сопротивление материалов»

СТУДЕНТА 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ МДБ-23-04

Ермакова Ивана

Практическая работа с системой SAPR-BAR 3.0 (часть 1)

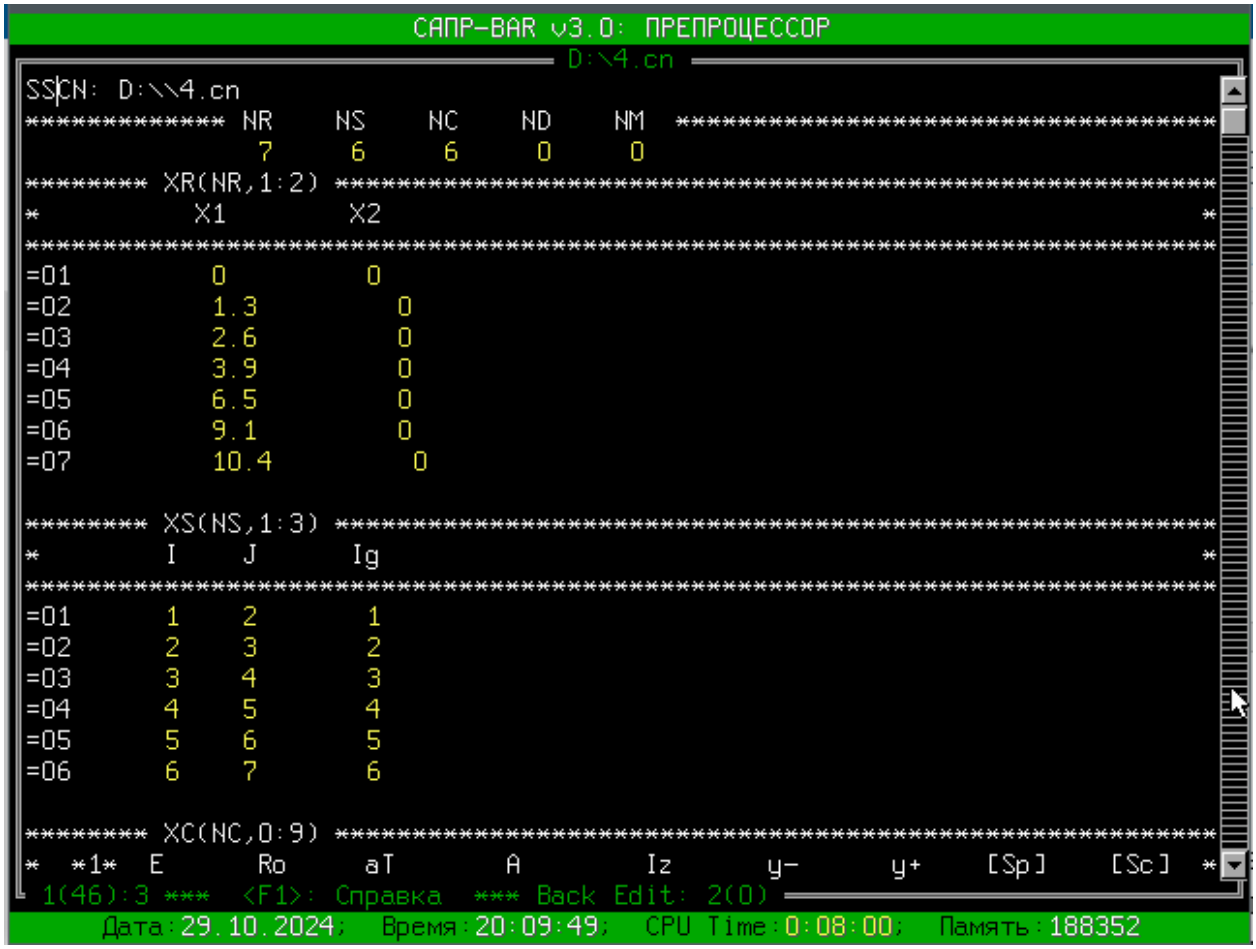
Направление: 15.03.05 Конструкторское-технологическое обеспечение машиностроительных производств

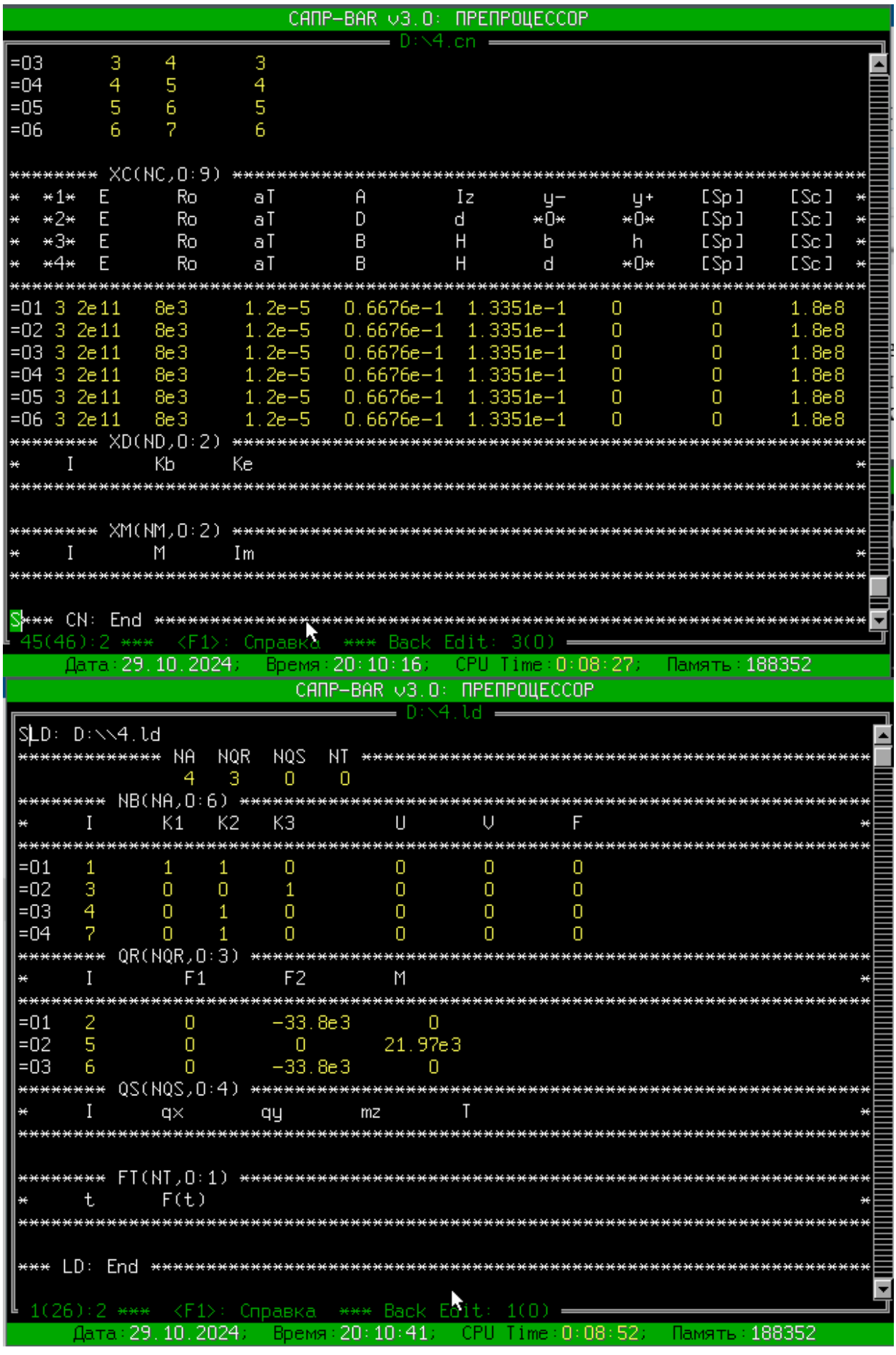
Профиль подготовки: Инструментальные производства машиностроительных производств

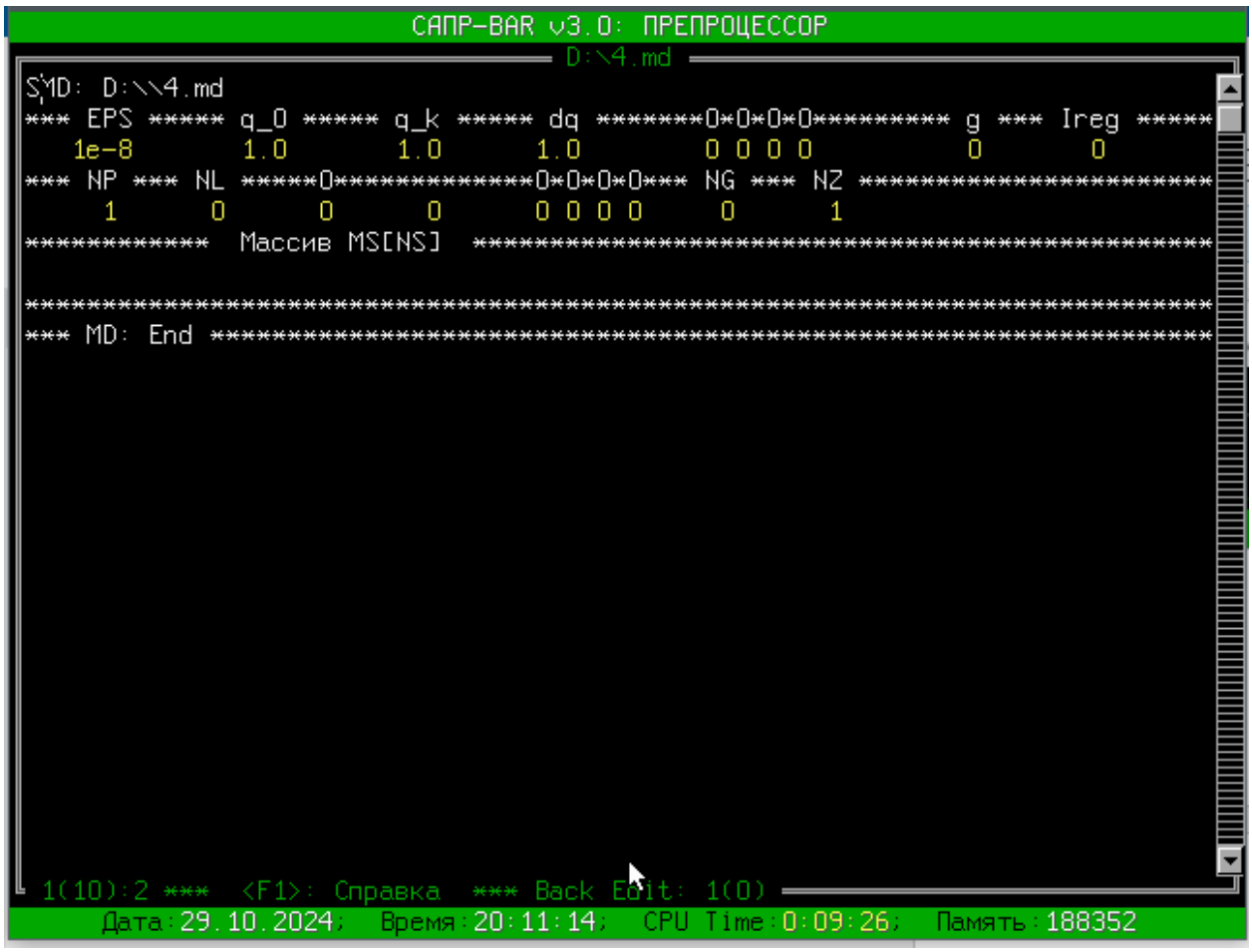
Преподаватель : доцент Телегина Оксана Вячеславовна

Москва 2024 г.

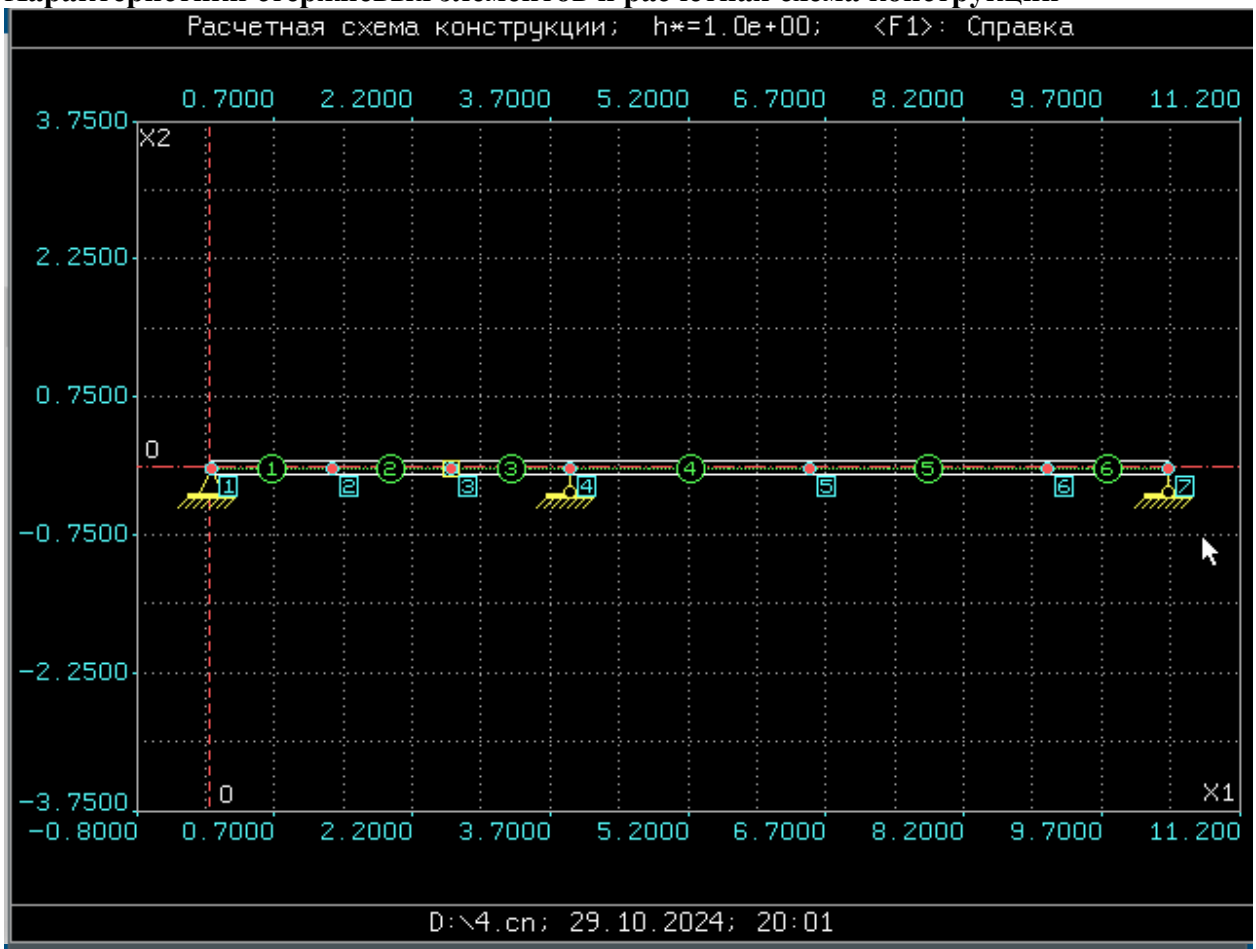
Предварительно рассчитав, я нашел наиболее подходящее поперечное сечение -- прямоугольник со сторонами 0.6675e-1 и 1.3351e-1
Исходные файлы CN, LD и MD

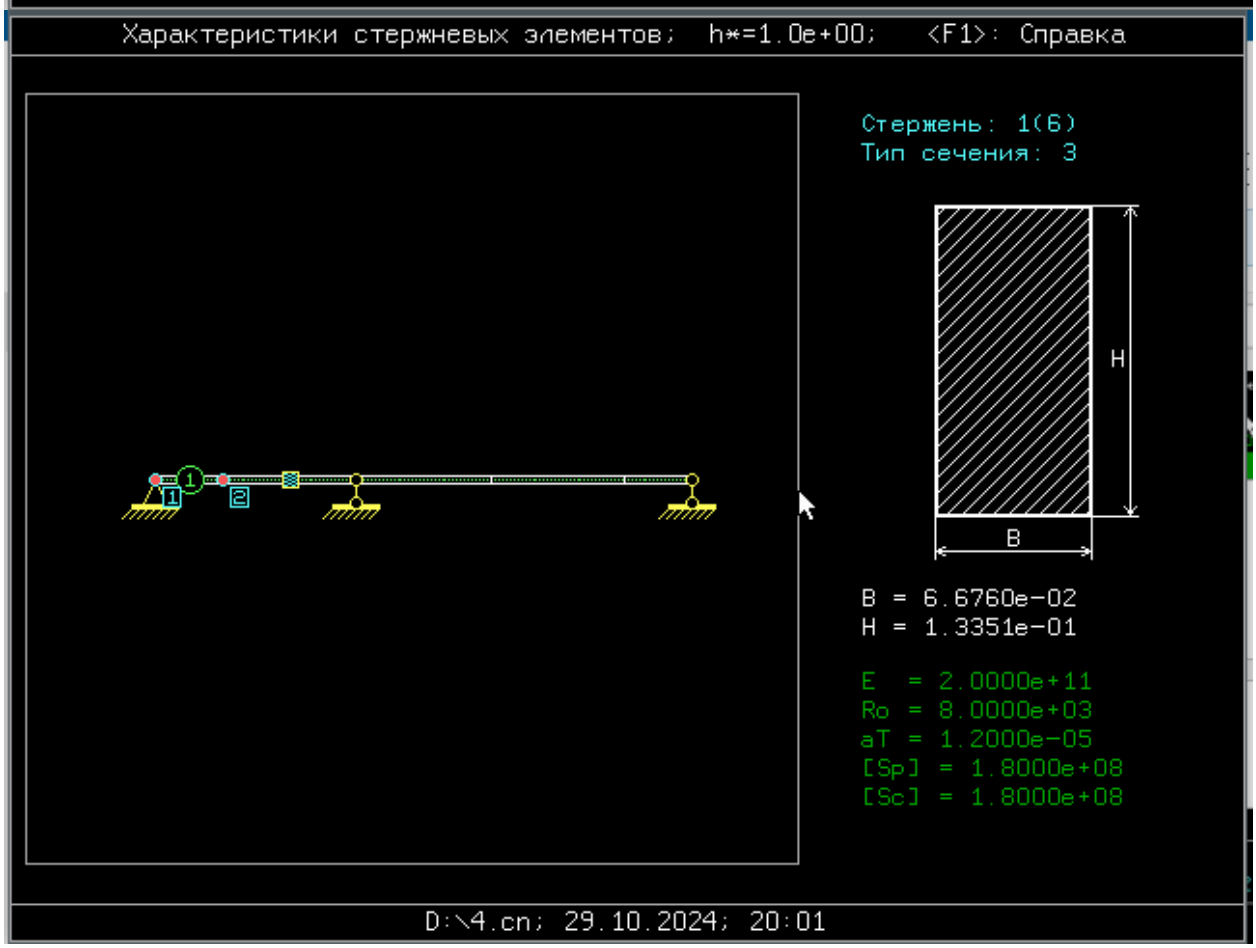



САПР-BAR v3.0: ПРЕПРОЦЕССОР
D:\4.cn
=03 3 4 3
=04 4 5 4
=05 5 6 5
=06 6 7 6
********** XC(NC,0:9) **********
* *1* E Ro aT A Iz y- y+ [Sp] [Sc] *
* *2* E Ro aT D d *0* *0* [Sp] [Sc] *
* *3* E Ro aT B H b h [Sp] [Sc] *
* *4* E Ro aT B H d *0* [Sp] [Sc] *
=01 3 2e11 8e3 1.2e-5 0.6676e-1 1.3351e-1 0 0 1.8e8
=02 3 2e11 8e3 1.2e-5 0.6676e-1 1.3351e-1 0 0 1.8e8
=03 3 2e11 8e3 1.2e-5 0.6676e-1 1.3351e-1 0 0 1.8e8
=04 3 2e11 8e3 1.2e-5 0.6676e-1 1.3351e-1 0 0 1.8e8
=05 3 2e11 8e3 1.2e-5 0.6676e-1 1.3351e-1 0 0 1.8e8
=06 3 2e11 8e3 1.2e-5 0.6676e-1 1.3351e-1 0 0 1.8e8
********** XD(ND,0:2) **********
* I Kb Ke *
********** XM(NM,0:2) **********
* I M Im *
**** CN: End ****
45(46):2 *** <F1>: Справка *** Back Edit: 3(0)
Дата:29.10.2024; Время:20:10:16; CPU Time:0:08:27; Память:188352
САПР-BAR v3.0: ПРЕПРОЦЕССОР
D:\4.ld
SLD: D:\\4.ld
********** NA NQR NQS NT **********
4 3 0 0
********** NB(NA,0:6) **********
* I K1 K2 K3 U V F *
=01 1 1 1 0 0 0 0
=02 3 0 0 1 0 0 0
=03 4 0 1 0 0 0 0
=04 7 0 1 0 0 0 0
********** QR(NQR,0:3) **********
* I F1 F2 M *
=01 2 0 -33.8e3 0
=02 5 0 0 21.97e3
=03 6 0 -33.8e3 0
********** QS(NQS,0:4) **********
* I qx qy mz T *
********** FT(NT,0:1) **********
* t F(t) *
**** LD: End ****
1(26):2 *** <F1>: Справка *** Back Edit: 1(0)
Дата:29.10.2024; Время:20:10:41; CPU Time:0:08:52; Память:188352


САПР-BAR v3.0: ПРЕПРОЦЕССОР
D:\4.md
SMD: D:\\4.md
**** EPS ****** q_0 ****** q_k ****** dq ********0*0*0*0********** g **** Ireg ******
1e-8 1.0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0
**** NP **** NL ******0***************0*0*0*0*** NG **** NZ **********
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
********** Массив MS[NS] **********
**** MD: End **********
1(10):2 **** <F1>: Справка **** Back Edit: 1(0)
Дата:29.10.2024; Время:20:11:14; CPU Time:0:09:26; Память:188352

Характеристики стержневых элементов и расчетная схема конструкции





Все остальные стержни имеют аналогичное поперечное сечение

Сосредоточенные нагрузки на узлы



Нормальные напряжения в стержневых элементах


САПР-BAR v3.0: ПОСТПРОЦЕССОР

table.txt

Таблица 1.1

Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 1; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
8	6.987887e+07	-6.987887e+07	1.800e+08	1.800e+08
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15				

Таблица 1.2

Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 2; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
8	-8.179004e+07	8.179004e+07	1.800e+08	1.800e+08
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15				

1(79):1 **** <F1>: Справка **** Back Edit: 0(0)

Дата:29.10.2024; Время:20:15:29; CPU Time:0:13:28; Память:221104

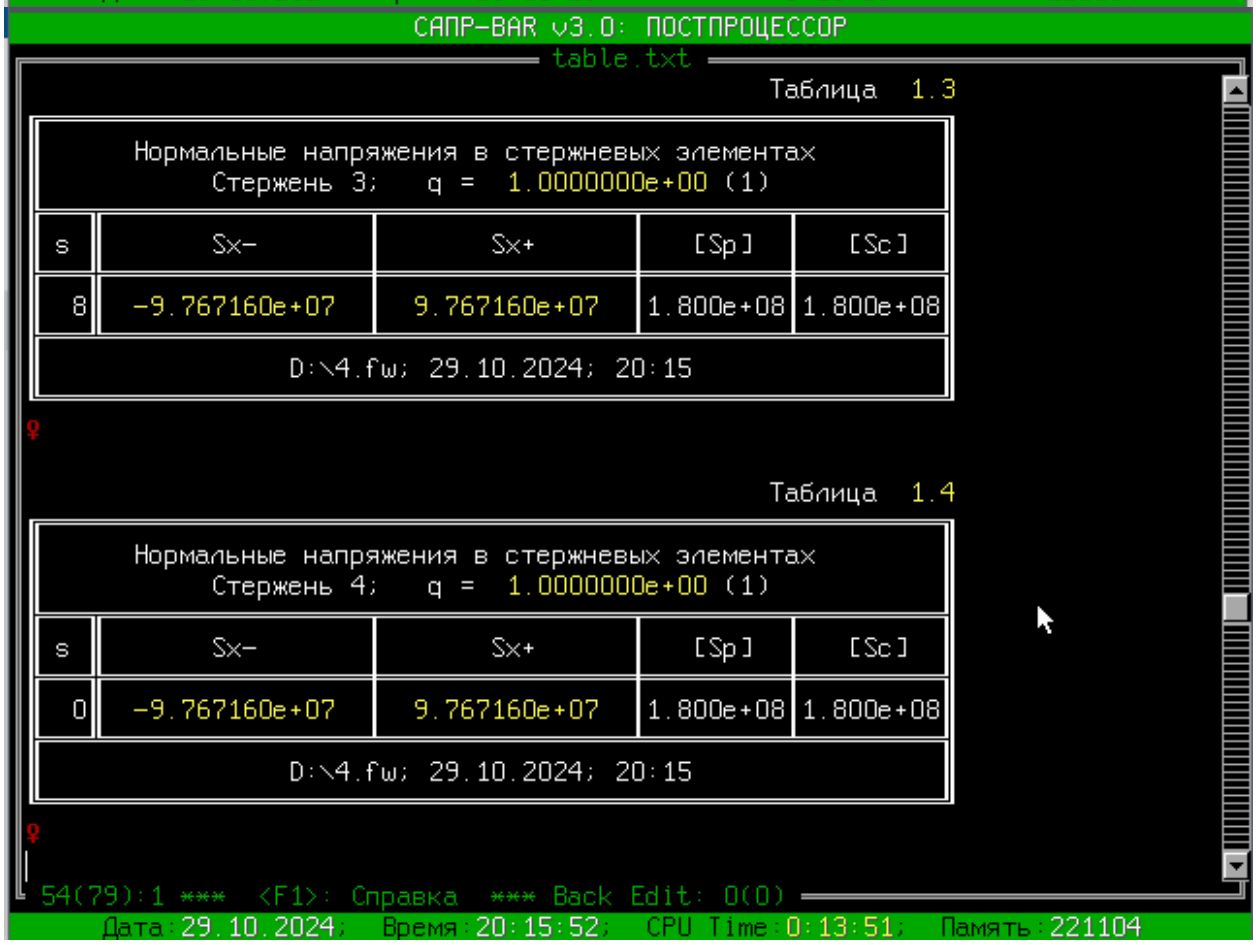

САПР-BAR v3.0: ПОСТПРОЦЕССОР

table.txt

Таблица 1.3

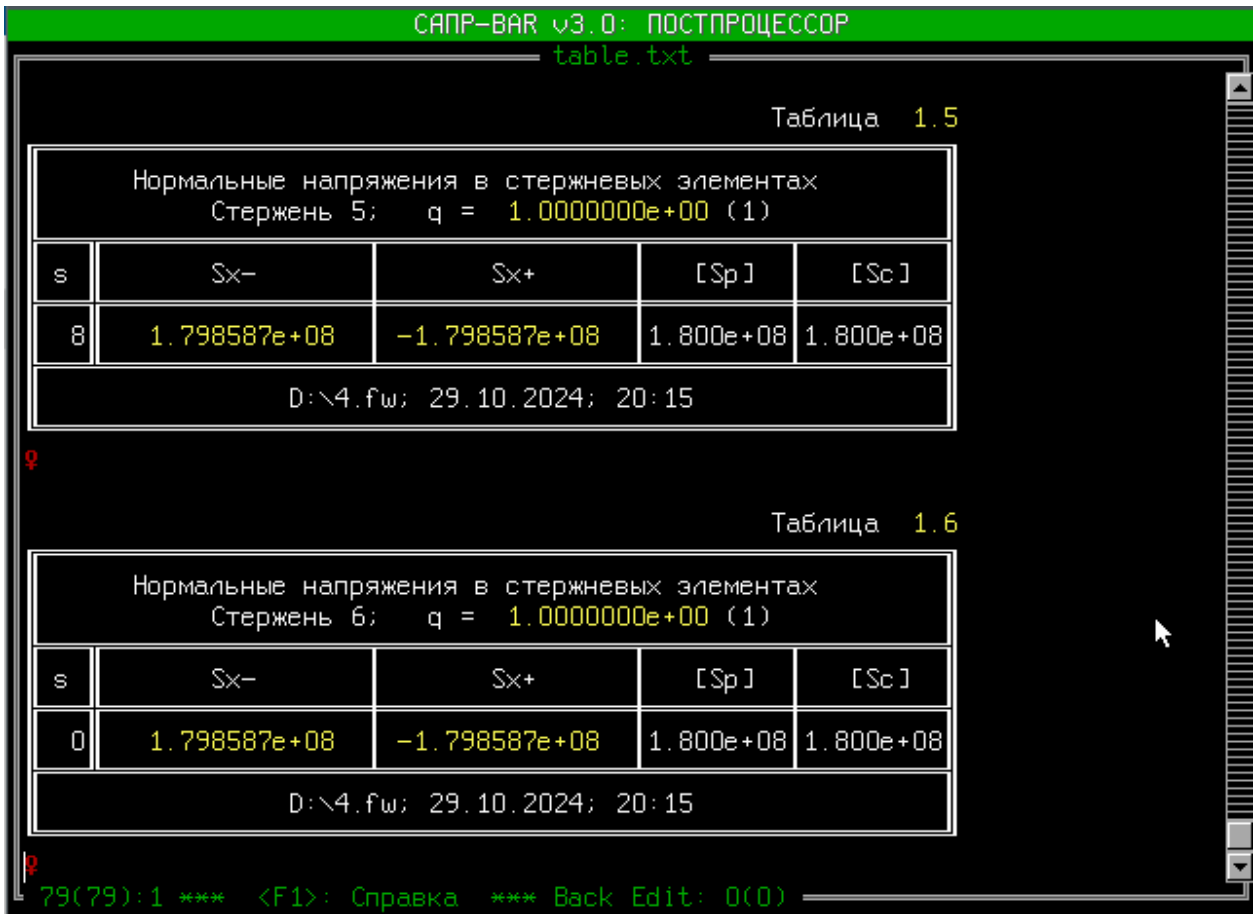
Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 3; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
8	-9.767160e+07	9.767160e+07	1.800e+08	1.800e+08
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15				

Таблица 1.4

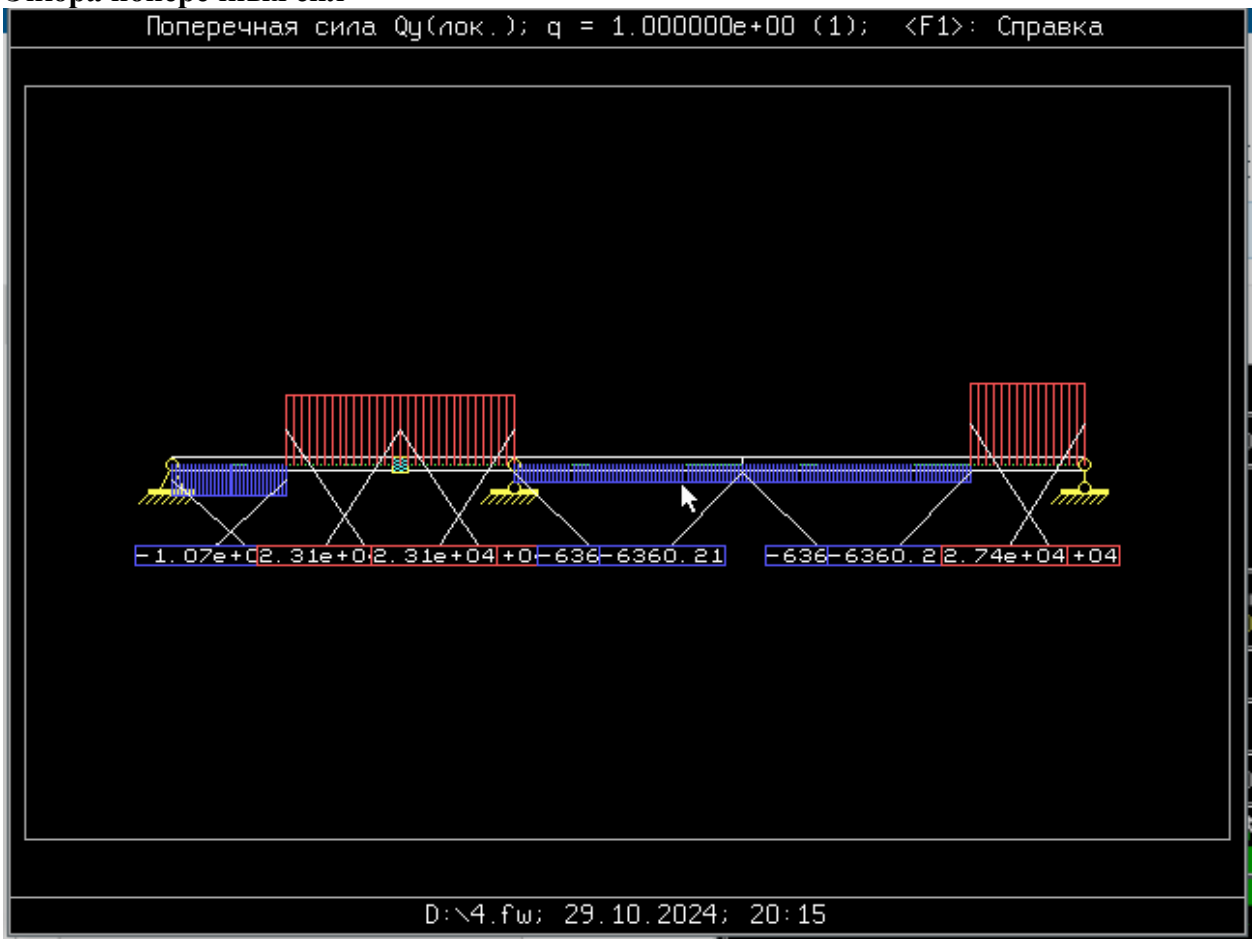
Нормальные напряжения в стержневых элементах Стержень 4; q = 1.0000000e+00 (1)				
s	Sx-	Sx+	[Sp]	[Sc]
0	-9.767160e+07	9.767160e+07	1.800e+08	1.800e+08
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15				

54(79):1 **** <F1>: Справка **** Back Edit: 0(0)

Дата:29.10.2024; Время:20:15:52; CPU Time:0:13:51; Память:221104


САПР-BAR v3.0: ПОСТПРОЦЕССОР
table.txt
Таблица 1.5
Нормальные напряжения в стержневых элементах
Стержень 5; q = 1.0000000e+00 (1)
s | Sx- | Sx+ | [Sp] | [Sc]
8 | 1.798587e+08 | -1.798587e+08 | 1.800e+08 | 1.800e+08
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15
Таблица 1.6
Нормальные напряжения в стержневых элементах
Стержень 6; q = 1.0000000e+00 (1)
s | Sx- | Sx+ | [Sp] | [Sc]
0 | 1.798587e+08 | -1.798587e+08 | 1.800e+08 | 1.800e+08
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15
79(79):1 **** <F1>: Справка **** Back Edit: 0(0)

Эпюра поперечных сил



Эпюра изгибающих моментов

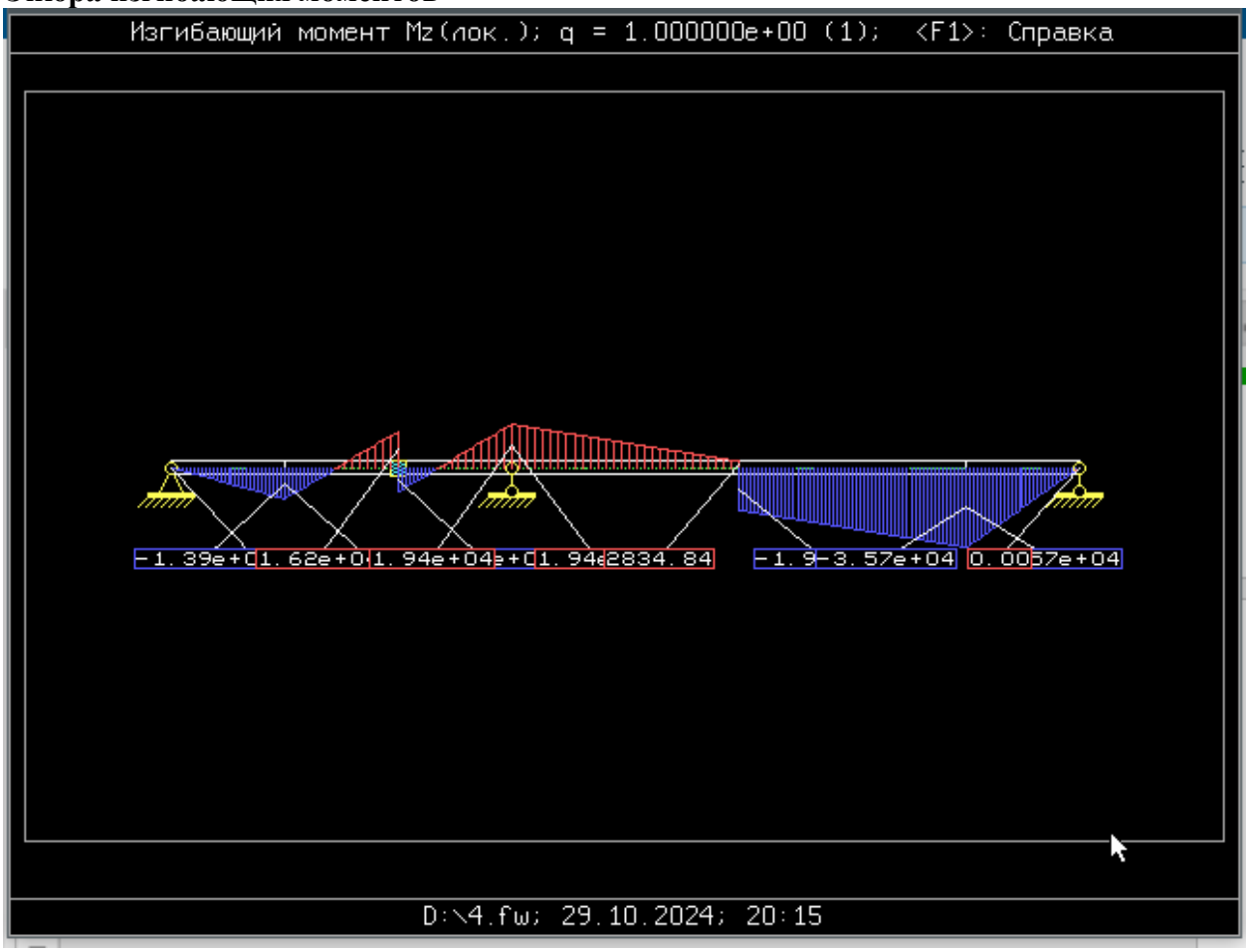
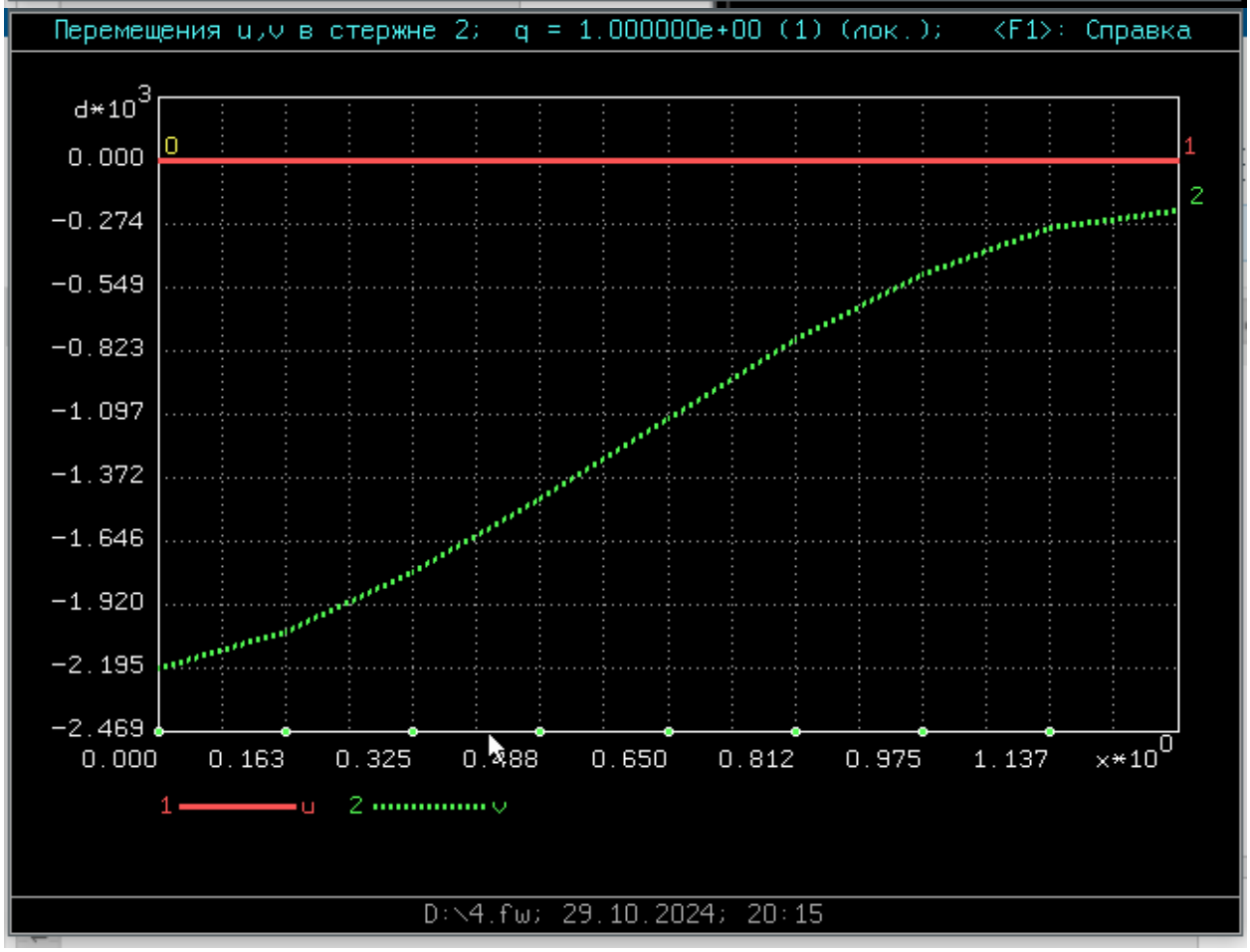


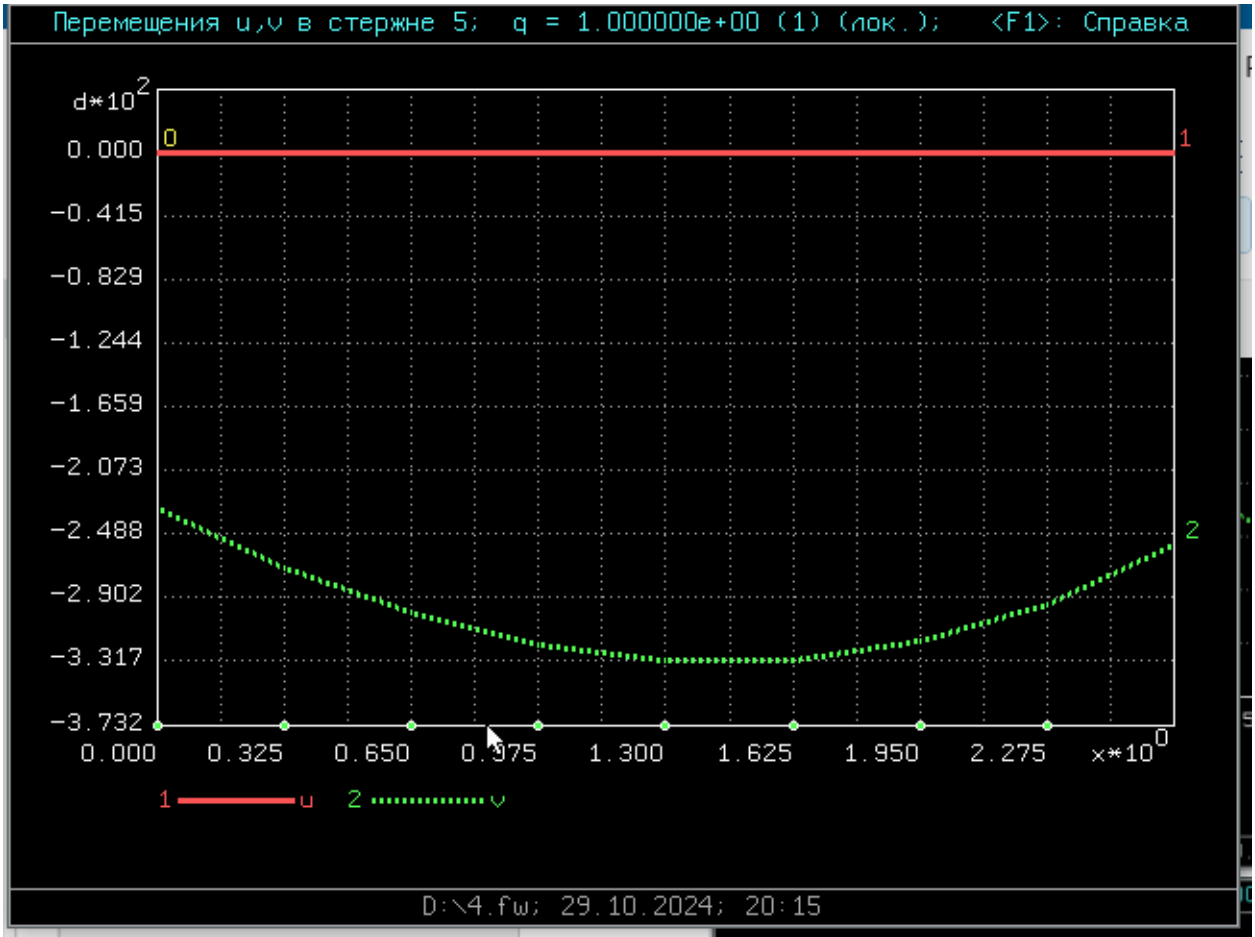
График локальных удлинений

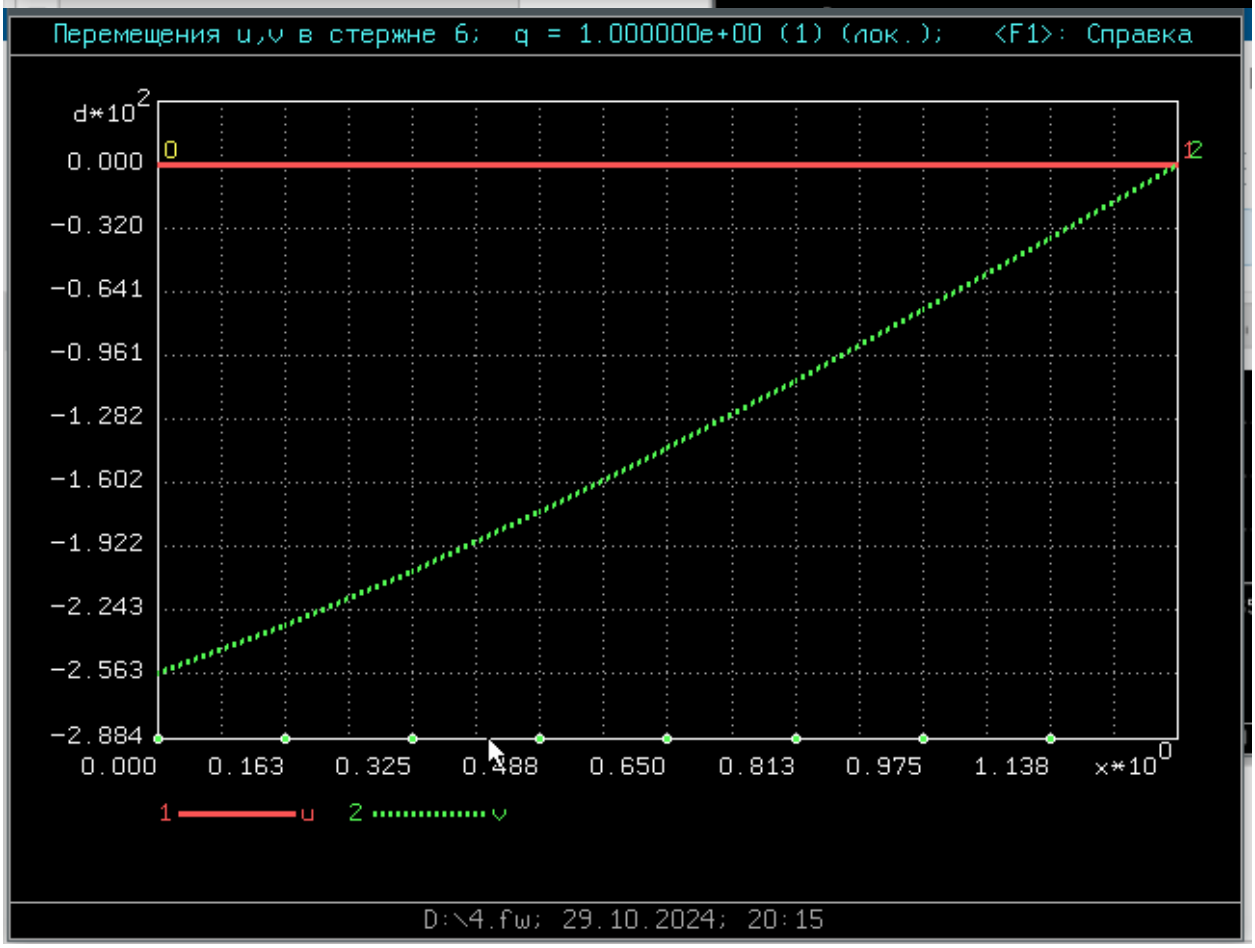





Перемещения u,v в стержне 3; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^4
3.547
2.831
2.116
1.400
0.685
-0.031
-0.747
-1.462
-2.178
-2.893
0
2
0.000
0.162
0.325
0.487
0.650
0.812
0.975
1.137
x*10^0
1 u 2 v
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15


Перемещения u,v в стержне 4; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^2
0.000
-0.290
-0.580
-0.871
-1.161
-1.451
-1.741
-2.032
-2.322
-2.612
0
1
2
0.000
0.325
0.650
0.975
1.300
1.625
1.950
2.275
x*10^0
1 u 2 v
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15


Перемещения u,v в стержне 5; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^2
0.000
-0.415
-0.829
-1.244
-1.659
-2.073
-2.488
-2.902
-3.317
-3.732
0
1
2
0.000
0.325
0.650
0.975
1.300
1.625
1.950
2.275
x*10^0
1 u 2 v
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15


Перемещения u,v в стержне 6; q = 1.000000e+00 (1) (лок.); <F1>: Справка
d*10^2
0.000
-0.320
-0.641
-0.961
-1.282
-1.602
-1.922
-2.243
-2.563
-2.884
0
1
2
0.000
0.163
0.325
0.488
0.650
0.813
0.975
1.138
x*10^0
1 u 2 v
D:\4.fw; 29.10.2024; 20:15

Вывод и окончательный расчет

|□□|□□□=1.798587e8 Па (стержень 5 и 6).

Вывод: Таким образом, выполнено требование технического задания на точность проведение расчета: максимальное (по модулю) значение нормального напряжения 1.798587e8 Па отличается в меньшую сторону от допускаемого значения 1.8e8 Па на 0.001413e8 Па, что составляет 0.0785% от допускаемого значения напряжения (менее требуемых 1%)